UNIVERSIDAD DE LA COSTA

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y ELECTRÓNICA
SISTEMAS DIGITALES

EXPERIENCIA No 4
COMPUERTA O EXCLUSIVO Y APLICACIONES

1. INTRODUCCIÓN

La compuerta "o" exclusiva es un circuito lógico que compara dos bits como dato. Cuando los bits son diferentes la salida es 1, si las entradas son las variables A y B la ecuación de una compuerta "o" exclusivo (XOR) está dada por la Ecuación:

$$XOR = (A * -B) + (-A * B) = -[(\mathrm{A} * \mathrm{B}) + (-\mathrm{A} * -\mathrm{B})] \ (1)$$
$$XOR = (A * \bar{B}) + (\bar{A} * B) = \overline{[(A * B) + (\bar{A} * \bar{B})]} \ (2)$$

La compuerta EXOR se puede construir en diferentes formas o circuitos, pero todas ellas se comportan o se reducen lógicamente a una de las formas de la ecuación 1 o 2. La función XOR tiene aplicaciones importantes en aritmética, los circuitos XOR tienen aplicaciones como generadores de paridad, comparadores y sumadores, etc.

Para cada circuito que se presenta, se debe realizar las conexiones, medir con el multímetro u osciloscopio en el punto indicado, completar la tabla asociada con cada uno y realizar un análisis de este.

2. OBJETIVO

- Estudiar el método de Generación de la función "o" exclusivo (OR exclusivo =XOR).
- Construir los circuitos del medio-sumador, medio-substractor, comparador binario y generador de paridad.

3. NORMATIVA DE SEGURIDAD

Es imprescindible seguir el estricto cumplimiento del reglamento del laboratorio. Los siguientes aspectos de seguridad deben ser considerados:

PELIGRO: Riesgo de choque eléctrico al manipular la fuente CD. Asegúrese de que el equipo esté apagado antes de realizar cualquier conexión.

AVISO: Riesgo de daño al equipo si se sobrepasan los límites de voltaje y corriente especificados. Revise las especificaciones antes de su uso.

PRECAUCIÓN: Riesgo de quemaduras al tocar componentes que puedan calentarse durante el uso.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Gafas de seguridad y bata de laboratorio.

4. RECURSOS

MATERIALES O DISPOSITIVOS:
IC 7400
IC 7402
IC 7404
IC 7420
IC 7486
Cables de conexión
Protoboard

HERRAMIENTAS:
Ninguna específica

EQUIPOS:
Fuente de corriente directa (CD)
Multímetro

RECOMENDACIÓN: Los circuitos integrados (C.I.) utilizados en estos experimentos son frágiles y toleran un margen muy reducido de sobrecarga tanto en voltaje como en corriente. El voltaje de funcionamiento (VCC) es la última conexión que se debe hacer y medir con anterioridad, para asegurarse que no sobrepasa los márgenes estipulados, con un voltímetro u osciloscopio.

5. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

1. Identificación de los terminales de los CI:

Identificar cada uno de los terminales de los CI utilizados en la práctica. Para esto descargue los datasheets de cada CI, o en su defecto, realice una captura de imagen del esquema y la configuración de estos desde alguna página de internet o del texto guía para su consulta.

2. Configuración de los circuitos y mediciones:

Arme las conexiones de cada uno de los siguientes circuitos y registre las mediciones de voltaje en las tablas correspondientes. Para hacer las mediciones proceda de la siguiente forma:

- Lleve los interruptores de entrada a VCC (+5V) o a potencial de tierra (0V) según lo indique cada combinación o fila en la tabla.
- Antes de proceder a hacer las mediciones corrobore que las conexiones estén correctas y alimente el CI con VCC (+5V) y a tierra (0V) con la fuente suministrada.
- Mida y anote en la tabla correspondiente el voltaje de salida entre los terminales de salida de la compuerta y la conexión a tierra, haga esto para cada combinación de la tabla.

Circuito 1:

Figura 1. Circuito 1 XOR.

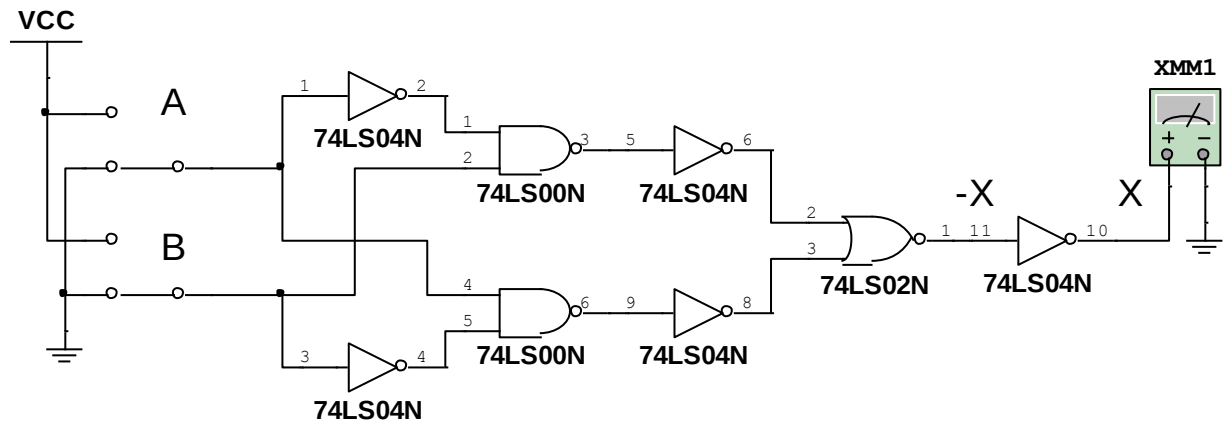


Tabla 1. Medición de voltaje circuito 1 XOR.

A	B	$\overline{X}$	X
0	0		
0	+5		
+5	0		
+5	+5		

Circuito 2:

Figura 2. Circuito 2 XOR.

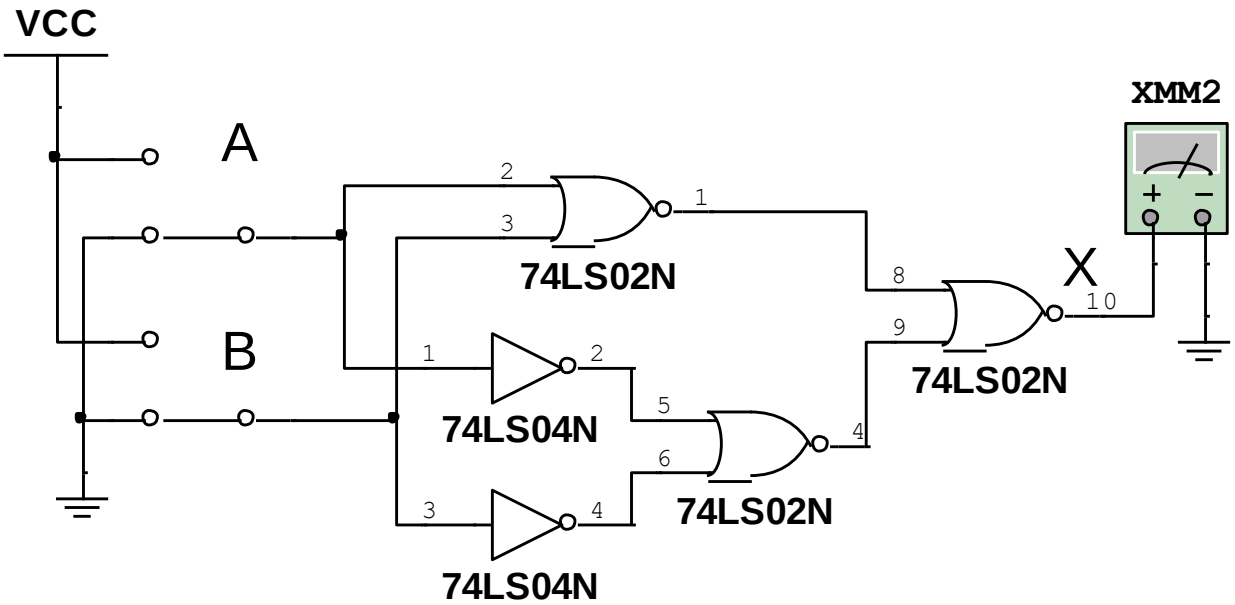


Tabla 2. Medición de voltaje circuito 2 XOR.

A	B	X
0	0	
0	+5	
+5	0	
+5	+5	

Circuito 3:

Figura 3. Circuito 3 XOR.

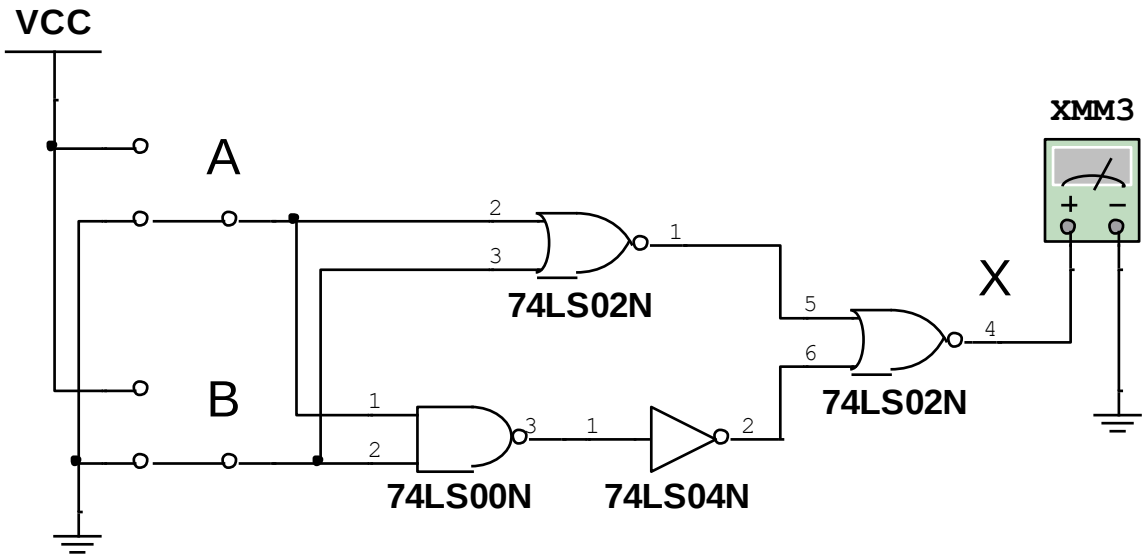


Tabla 3. Medición de voltaje circuito 3 XOR.

A	B	X
0	0	
0	+5	
+5	0	
+5	+5	

Circuito 4:

Figura 4. Circuito 4 XOR.

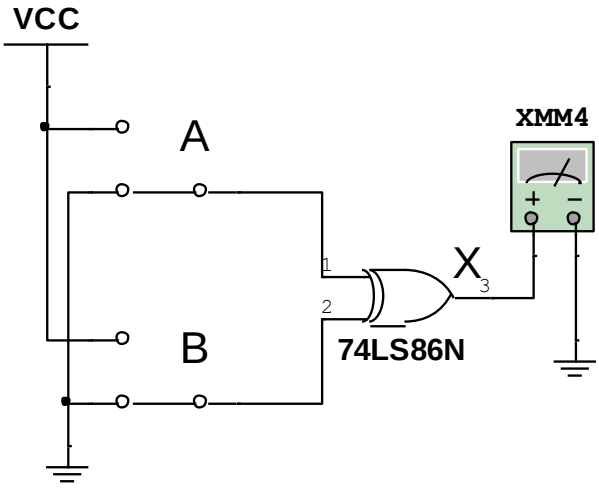


Tabla 4. Medición de voltaje circuito 4 XOR.

A	B	X
0	0	
0	+5	
+5	0	
+5	+5	

Circuito 5:

Figura 5. Circuito medio sumador (X+Y).

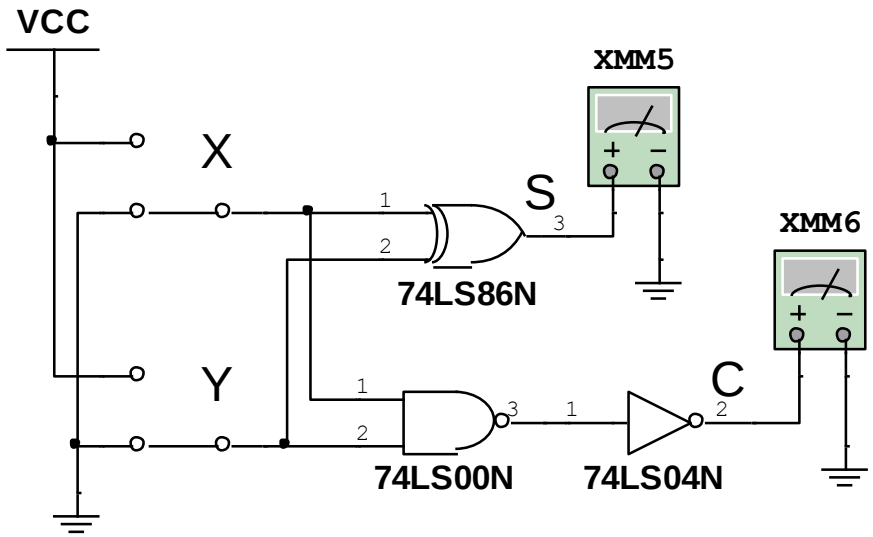


Tabla 5. Medición de voltaje circuito medio sumador (X+Y).

X	Y	S	C
0	0		
0	+5		
+5	0		
+5	+5		

Nota: $S = \text{suma}\ (X + Y), C = \text{arrastre o acarreo}\ (\text{carry})$.

3. Simulación de circuitos:

Realice las conexiones de los siguientes circuitos en el software de simulación de su preferencia, anote los valores medidos de la simulación en las tablas correspondientes, realice por lo menos una captura de pantalla de cada circuito simulado y adjúntelo a los resultados.

Circuito A:

Figura 6. Circuito medio sustractor (X-Y).

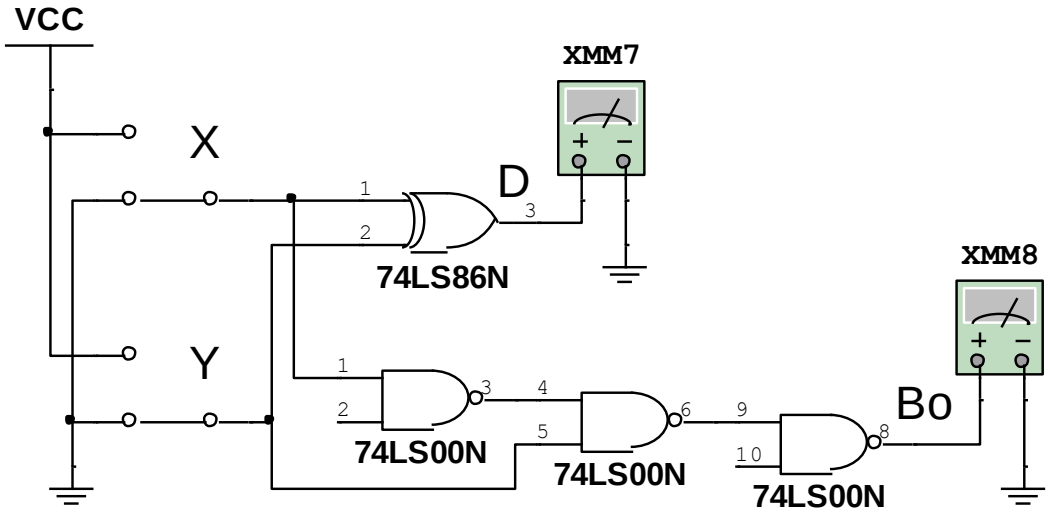


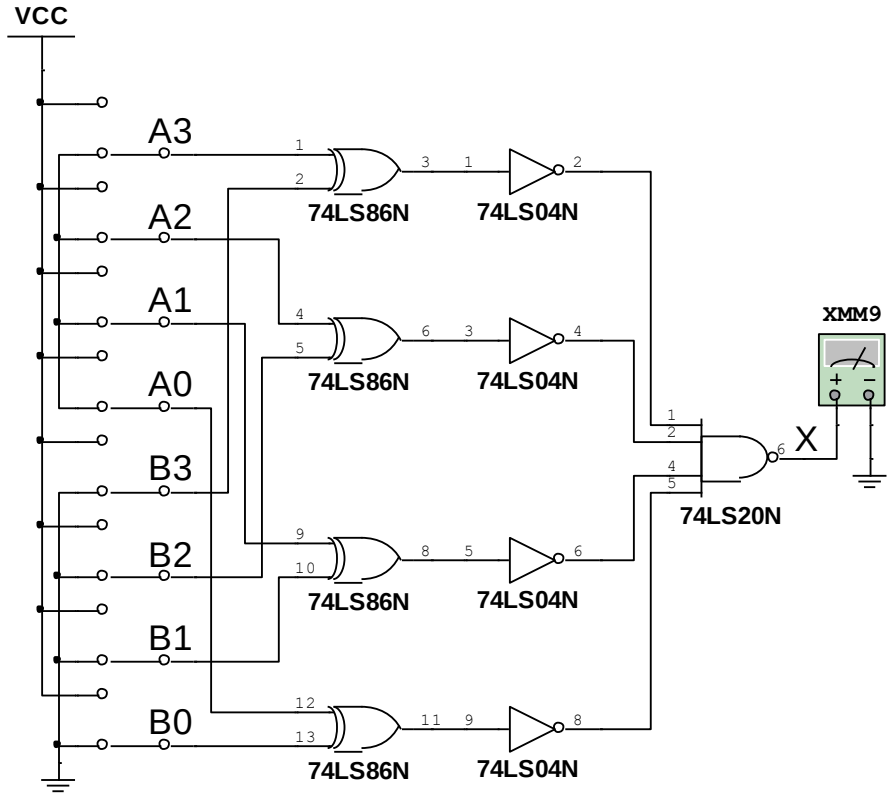
Tabla 6. Medición de voltaje circuito medio sustractor (X-Y).

X	Y	D	B_o
0	0		
0	+5		
+5	0		
+5	+5		

Nota: $\mathrm{D} = \text{diferencia}\ (\mathrm{X} - \mathrm{Y}),\ \mathrm{Bo} = \text{préstamo}\ (\text{borrow} - \text{out})$.

Circuito B:

Figura 7. Circuito comparador binario.



Instrucciones:

- Con los interruptores, ajuste los valores de la línea de A3, A2, A1 y A0 (primera palabra o número binario) dado por la tabla 7.
- Experimentalmente ajuste los interruptores B3, B2, B1 y B0, hasta lograr que el valor de X<0.5V, anote los valores de B en la tabla 7.
- Repita los pasos anteriores, para todas las líneas de la tabla.

Tabla 7. Medición de voltaje circuito comparador binario.

A_3	A_2	A_1	A_0	B_3	B_2	B_1	B_o
0	0	0	0				
0	+5	+5	0				
+5	+5	+5	0				
0	0	0	+5				
+5	0	+5	0				

Circuito C:

Figura 8. Circuito generador de paridad.

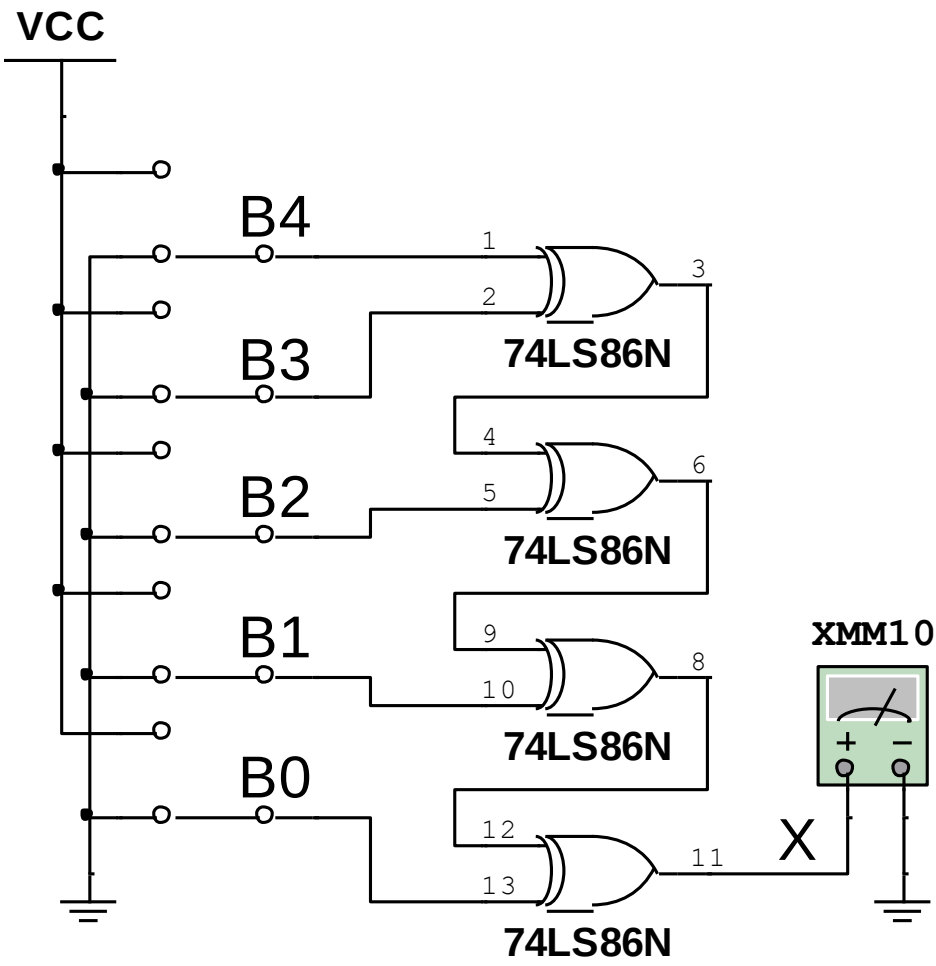


Tabla 8. Medición de voltaje circuito generador de paridad.

B_4	B_3	B_2	B_1	B_o	X
0	0	0	0	0	
0	+5	0	+5	0	
+5	0	+5	0	+5	
0	+5	+5	+5	0	
+5	+5	0	+5	+5	
+5	0	+5	+5	+5	
0	+5	0	0	0	
0	0	0	0	+5	

4. Análisis de datos:

Compare los valores medidos de voltaje con los valores teóricos usando las tablas de la verdad de las compuertas lógicas. Calcule el error porcentual de una de las mediciones que más se aleja al valor teórico y del que más se acerca (circuitos 1 al 5). Indique cuales son las posibles causas de la variación entre la medición y el valor teórico.

6. CÁLCULOS

Para calcular el error porcentual entre los valores medidos y los teóricos obtenidos de las tablas de la verdad, se utiliza la siguiente ecuación:

$$E\% = \left|\frac{(VR - VE)}{VE}\right| * 100\%$$

Donde:

- E% es el error porcentual.
- VR es el valor real o medido.
- VE es el valor estimado, obtenido de la tabla de la verdad.

Para establecer las comparaciones de las mediciones con los valores estimados, se sugiere tener a la mano la hoja de datos de las compuertas lógicas y las tablas de la verdad de cada una de estas.

7. CUESTIONARIO

1. Explique cómo los circuitos 1, 2 y 3 cumplen la función de la compuerta XOR, demuestre mediante la ecuación booleana y el uso de las leyes y reglas del algebra de Boole, y los teoremas de D'Morgan.
2. Explique en que consiste el circuito medio sumador y medio sustractor. ¿Cuál es la diferencia con un sumador completo y el sustractor completo?
3. Explique la operación del circuito comparador binario del circuito B simulado, si es necesario escriba la tabla de verdad.
4. Explique la operación del generador de paridad del circuito C simulado.
5. ¿Para qué se utiliza un generador de paridad? Cual paridad es preferible, par o impar.

8. REFERENCIAS

Boylestad, R. L., & Nashelsky, L. (2012). Electrónica: Teoría de circuitos y dispositivos electrónicos. Pearson.
Hayt, W. H., Kemmerly, J. E., & Durbin, S. M. (2012). Análisis de circuitos en ingeniería. McGraw-Hill.).